

Martilio R. Banze

Administrador de Sistemas de
Computação de Alto Desempenho
(HPC) e Cientista de Dados

Dados pessoais

 Martilio Banze
 martiliobanze@gmail.com
 (+258)844330181
 17 de Setembro de 1993
 Moçambicana
 martiliobanze.github.io
 linkedin.com/in/martílio-rafael-banze-39bb11116

Competências

HPC Tools

OpenHPC	●●●●●
Warewulf	●●●●●
SLURM	●●●●●
PBSPro	●●●●●
Ganglia/Nagios	●●●●●
Docker/Singularity	●●●●●

Sistemas Operativos

Linux/Unix	●●●●●
Windows	●●●●●

Networking

TCP/IP	●●●●●
Infiniband	●●●●●

Servidores de Aplicações e Web

Apache Tomcat	●●●●●
JBoss e WebLogic	●●●●●

Programming and Data Science

Anaconda/Python	●●●●●
QGIS	●●●●●
Oracle SQL	●●●●●
HTML e JavaScript	●●●●●
WRF Model	●●●●●
R/C++/Fortran/Matlab	●●●●●
M.O.Excel	●●●●●
Power B.I.	●●●●●

PERFIL

Administrador de Ecossistemas de Computação de Alto Desempenho (HPC) e Cientista de Dados, com vasta experiência na gestão, configuração e otimização de infra-estruturas de HPC. Especialista em SLURM, PBS Pro, MPI e computação distribuída, actua na administração de clusters, escalonamento de tarefas e otimização de recursos para cargas intensivas de computação. Paralelamente, aplica Python em Machine Learning e análise de Big Data, desenvolvendo soluções escaláveis para processamento massivo de dados.

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Licenciatura em Meteorologia2013 - 2018
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) -Faculdade de Ciências, Maputo

Licenciatura em Ensino Física e Matemática2018 - 2023
Universidade Pedagógica (UPM), Faculdade de Ciências Naturais e Mat. Maputo

CERTIFICAÇÕES E CURSOS TÉCNICOS

Applied Data Science Lab2026
WorldQuant University

ICT Government Staff TrainingMarch 2025
Huawi Mozambique

Ciência de Dados/ML & DLMarch 2025
Big Data Africa School, Cape Town-RSA

Arquitetura TCP/IPMai 2024–Jun 2024
Escola Superior de Redes, Brasil

Administração LinuxJun 2024–Jul 2024
Escola Superior de Redes, Brasil

Curso Prático de HPCOut 2022-Set 2022
Centro de Computação de Alto Desempenho (CHPC), RSA

Gestão de Redes AvançadasMar 2022-Mar 2022
INAGE,IP/MoRENet, Maputo

Astrofísica e Ciências Espaciais2018-2019
Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory (HartRAO), RSA

Linux(Bash Scripting) e Python2018
Center of High Performance Computing, RSA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Administrador de Sistemas de HPCActual
MCTD/MoRENet, Maputo

- Administrador de Ecossistema de HPC.

Tutor de HPCMai 2021
UEM, Maputo

- Foi uma formação introdutória em Astrofísica e Ciências Espaciais (Projecto DARA), com ênfase na aprendizagem de Linux (Shell script) e Python.

Oficial de Informação2018 - 2021
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres - INGD, Maputo

- Gerenciava a base de dados do CENOE, desempenhando tarefas abrangentes, incluindo análise e visualização de dados.

Idiomas

Português
Inglês



Interesses

- Administração de Sistemas e Aplicações, Computação de Alto Desempenho (HPC), Ciência de Dados e Modelação Climática

Qualidades

- Comprometimento com a excelência, demonstrando resiliência em ambientes desafiadores. Ética profissional é um pilar, assegurando a integridade em todas as actividades. Busca incessante por inovação e melhorias contínuas, com adaptabilidade à mudança que reforça a capacidade de contribuir efectivamente em cenários dinâmicos.

Gestor de Activos 2016 - 2017

Movitel, SA, Matola

- Controlo de Material Técnico e de Escritório ao Nível da Província de Maputo

Conferências e Workshops

1) Conferência Internacional sobre HPC-SC25 (USA, St. Louis) Nov 2025

- Participou do evento, tendo explorado tutoriais e futuras parcerias. Igualmente foi orador convidado para falar da Infra-estrutura de HPC da MoRENet e a sua contribuição na investigação nacional.

2) Workshop e Treinamento em Inteligência Artificial para Serviços Climáticos e Aplicações Ambientais (UEM em parceria com POLIMI) Nov 2025

- Foi um treinamento em técnicas de Ciências de Dados, IA, ML e DL com foco nos dados climáticos.

3) Conferência Internacional sobre HPC-SC23(USA, Denver) Nov 2023

- Explorou avanços, aprimorou percepções sobre tendências e inovações e. Igualmente, foi orador na pre-workshop falando de desafios enfrentados na operacionalização de sistemas de HPC em Moçambique.

4) Fórum RNP 2023(Cidade de Brasília) Ago 2023

- Participou do evento anual da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que é um espaço de encontro, relacionamento, networking e actualização sobre as principais tendências nas TICs.

5) 12ª Reunião de Peritos em Ciber- Infraestrutura da SADC e Reunião Anual HPC (RSA, Pretoria) Dez 2022

- Este evento proporcionou um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências em ciber segurança, além de destacar os avanços e desafios em HPC.

6) Modelo WRF (Weather Research and Forecasting) e Ciências de Informação Geográfica Dez 2022

- Formação promovida pela SADC, focado no uso de HPC para acelerar projecções climáticas.

Referências

Fialho Nehama, PhD

Docente e Investigador Sênior na Universidade Eduardo Mondlane-UEM
fialho.nehama@gmail.com

Elizabeth Leake, PhD

Project Manager of Advanced Cyberinfrastructure at Texas A&M University
Itbeth2@gmail.com

Eng. Bryan Johnston, MSc

Senior HPC Technologist II-Center of High Performance Computing, RSA
Bjohnston@csir.co.za

Eng. Moisés Mucelo, MSc

Gestor da Academia INAGE,IP/MoRENet
Moises.mucelo@morenet.ac.mz